

## 题目

草酰氯与苯胺反应得到配体 **L**，配体 **L** 在碱性条件下与  $\text{cis} - [\text{Ru}(\text{bipy})_2\text{Cl}_2]$  反应可以得到对应的带两个电荷双钌配合物阳离子。

手性配合物的绝对构型用符号  $\Delta$  和  $\Lambda$  表示，沿八面体的三重轴方向观察，大拇指方向平行于配合物的三重轴且朝向纸面外时，符合右手螺旋（下层配位原子转到上层配位原子位置）的用  $\Delta$  表示，符合左手螺旋用  $\Lambda$  表示。反应得到的配合物有对应的立体异构体。

现有以下信息，请选择所有正确的说法：

1. 生成配合物的反应方程式在配平化简后，左边系数和大于右边系数和。
2. 该配合物中心 **Ru** 原子的杂化方式涉及 3 种轨道（以角量子数相同认定为同种轨道）。
3. 根据环中原子个数分类，双钌配合物中环种类为 1 种。
4. 根据上述手性配合物的构型规则，不考虑 **N** 的手性，绝对构型为  $\Delta\Delta$  的异构体中 **Ru** 元素的化学环境不同。
5. 考虑 **N** 的手性，绝对构型为  $\Lambda\Delta$  中存在最稳定的异构体。稳定性高的原因是结构关于中心对称。

A. 1

B. 2

C. 4

D. 1, 2

E. 2, 4

F. 1, 2, 5

**G.** 3, 4

**H.** 2, 3, 4

**I.** 4, 5

**J.** 3, 4, 5

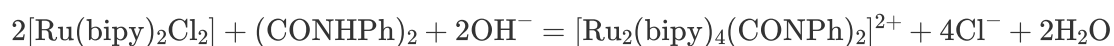
**K.** 以上选项都不正确

## 答案

正确答案: **E**

## 详细解析

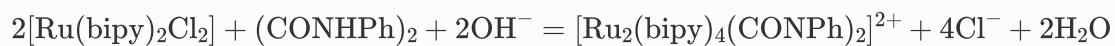
生成配合物的反应方程式为：



### CHECKPOINT

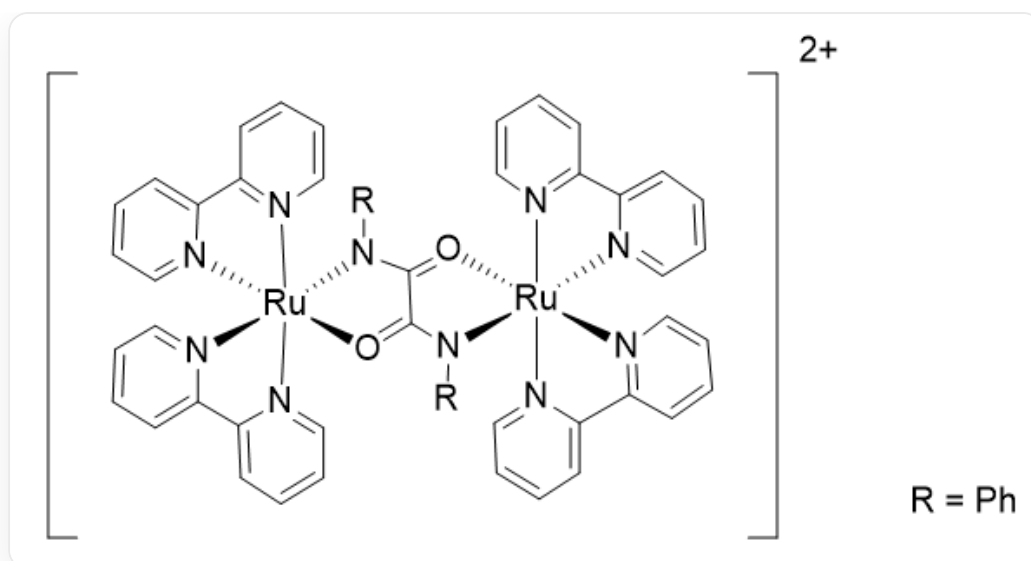
2 PTS

反 应 方 程 式 为 :



因此，生成配合物的反应方程式在配平化简后，左边系数和小于右边系数和，说法 1 错误。

配合物的结构为：



图中为带两个电荷双钌配合物阳离子：C1(C=CC=C2)=[N]2[Ru+]34([N]5=C(C6=CC=CC=[N]63)C=CC=C5)(O=C7C(N4C8=CC=CC=C8)=O[Ru+]9%10([N]%11=CC=CC=C%11C%12=CC=CC=[N]%12%10)(N7C%13=CC=CC=C%13)[N]%14=C(C%15=CC=CC=[N]%159)C=CC=C%14)[N]%16=CC=CC=C1%16。每个 Ru 为六配位，与两个 bipy 中的 4 个 N 配位，同时与 (CONHPh)<sub>2</sub> 中的 1 个 N 和 1 个 O 配位。R = Ph

#### CHECKPOINT

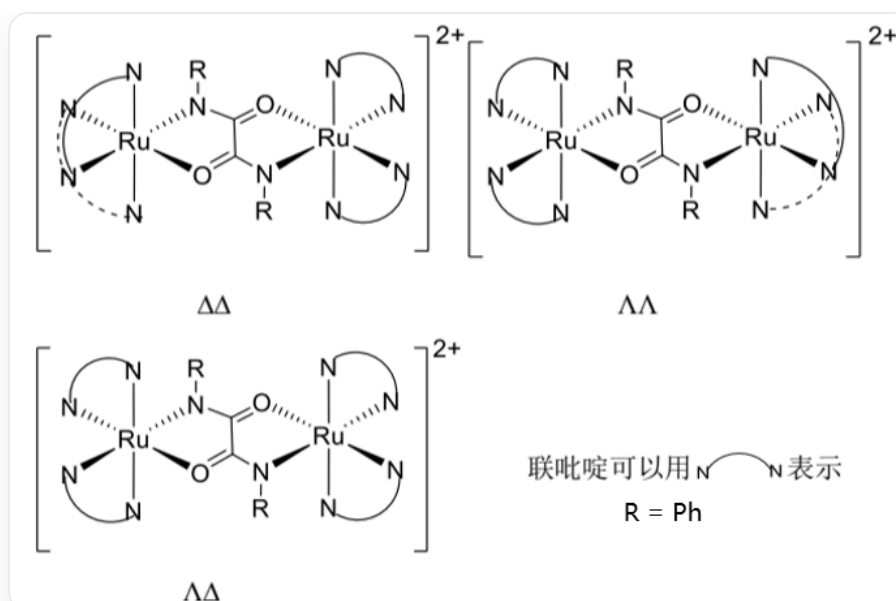
2 PTS

配合物的结构为：C1(C=CC=C2)=[N]2[Ru+]34([N]5=C(C6=CC=CC=[N]63)C=CC=C5)(O=C7C(N4C8=CC=CC=C8)=O[Ru+]9%10([N]%11=CC=CC=C%11C%12=CC=CC=[N]%12%10)(N7C%13=CC=CC=C%13)[N]%14=C(C%15=CC=CC=[N]%159)C=CC=C%14)[N]%16=CC=CC=C1%16

因此，中心 Ru 原子的杂化方式为  $d^2sp^3$ ，涉及 3 种轨道，说法 2 正确。

双钌配合物中有五元环和六元环，环种类为 2 种。说法 3 错误。

根据上述手性配合物的构型规则，不考虑 N 的手性，配合物的立体异构体结构有：



绝对构型为  $\Delta\Delta$  的异构体中，左半边一个 bipy 中的 N – N 与 Ru 为 1,3 配位，位于面上；另一个 bipy 中的 N – N 与 Ru 为 2,4 配位，位于面下；(CONHPh)<sub>2</sub> 中的 N 与左边 Ru 面下配位；O 与左边 Ru 面上配位。右半边一个 bipy 中的 N – N 与 Ru 为 1,2 配位，位于面下；另一个 bipy 中的 N – N 与 Ru 为 3,4 配位，位于面上；(CONHPh)<sub>2</sub> 中的 N 与右边 Ru 面上配位；O 与右边 Ru 面下配位。绝对构型为  $\Lambda\Lambda$  的异构体中，左半边一个 bipy 中的 N – N 与 Ru 为 1,2 配位，位于面下；另一个 bipy 中的 N – N 与 Ru 为 3,4 配位，位于面上；(CONHPh)<sub>2</sub> 中的 N 与左边 Ru 面下配位；O 与左边 Ru 面上配位。右半边一个 bipy 中的 N – N 与 Ru 为 1,3 配位，位于面上；另一个 bipy 中的 N – N 与 Ru 为 2,4 配位，位于面下；(CONHPh)<sub>2</sub> 中的 N 与右边 Ru 面上配位；O 与右边 Ru 面下配位。绝对构型为  $\Lambda\Delta$  的异构体中，左半边一个 bipy 中的 N – N 与 Ru 为 1,2 配位，位于面下；另一个 bipy 中的 N – N 与 Ru 为 3,4 配位，位于面上；(CONHPh)<sub>2</sub> 中的 N 与左边 Ru 面下配位；O 与左边 Ru 面上配位。右半边一个 bipy 中的 N – N 与 Ru 为 1,2 配位，位于面下；另一个 bipy 中的 N – N 与 Ru 为 3,4 配位，位于面上；(CONHPh)<sub>2</sub> 中的 N 与右边 Ru 面上配位；O 与右边 Ru 面下配位。图中用弧线示意联吡啶配体；R = Ph。

### CHECKPOINT

2 PTS

绝对构型为  $\Delta\Delta$  的异构体中，左半边一个 bipy 中的 N – N 与 Ru 为 1,3 配位，位于面上；另一个 bipy 中的 N – N 与 Ru 为 2,4 配位，位于面下；(CONHPh)<sub>2</sub> 中的 N 与左边 Ru 面下配位；O 与左边 Ru 面上配位。右半边一个 bipy 中的 N – N 与 Ru 为 1,2 配位，位于面下；另一个 bipy 中的 N – N 与 Ru 为 3,4 配位，位于面上；(CONHPh)<sub>2</sub> 中的 N 与右边 Ru 面上配位；O 与右边 Ru 面下配位。

CHECKPOINT

2 PTS

绝对构型为  $\Lambda\Lambda$  的异构体中，左半边一个 bipy 中的 N – N 与 Ru 为 1,2 配位，位于面下；另一个 bipy 中的 N – N 与 Ru 为 3,4 配位，位于面上；(CONHPh)<sub>2</sub> 中的 N 与左边 Ru 面下配位；O 与左边 Ru 面上配位。右半边一个 bipy 中的 N – N 与 Ru 为 1,3 配位，位于面上；另一个 bipy 中的 N – N 与 Ru 为 2,4 配位，位于面下；(CONHPh)<sub>2</sub> 中的 N 与右边 Ru 面上配位；O 与右边 Ru 面下配位。

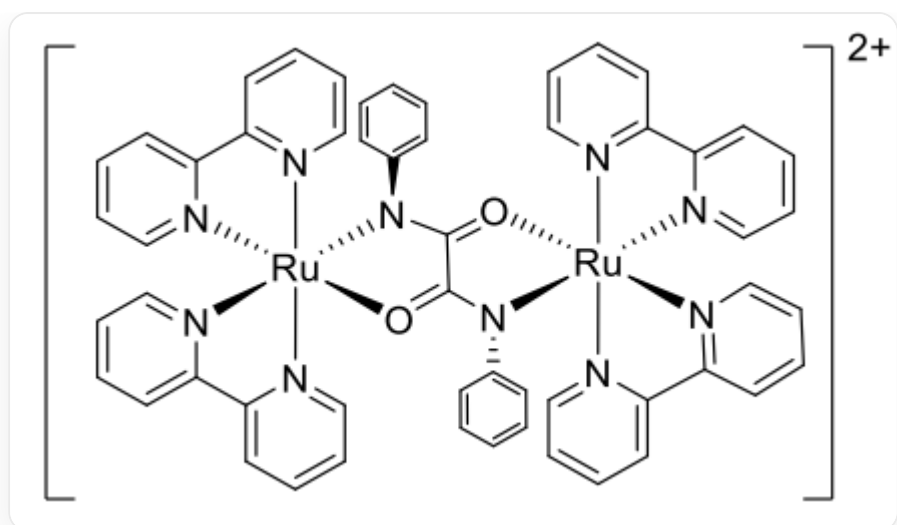
CHECKPOINT

2 PTS

绝对构型为  $\Lambda\Delta$  的异构体中，左半边一个 bipy 中的 N – N 与 Ru 为 1,2 配位，位于面下；另一个 bipy 中的 N – N 与 Ru 为 3,4 配位，位于面上；(CONHPh)<sub>2</sub> 中的 N 与左边 Ru 面下配位；O 与左边 Ru 面上配位。右半边一个 bipy 中的 N – N 与 Ru 为 1,2 配位，位于面下；另一个 bipy 中的 N – N 与 Ru 为 3,4 配位，位于面上；(CONHPh)<sub>2</sub> 中的 N 与右边 Ru 面上配位；O 与右边 Ru 面下配位。

因此，绝对构型为  $\Delta\Delta$  的异构体中 Ru 元素的化学环境不同，说法 4 正确。

$\Lambda\Delta$  中存在最稳定的异构体结构为：



配合物结构为：C1(C=CC=C2)=[N]2[Ru+]34([N]5=C(C6=CC=CC=[N]63)C=CC=C5)

(O=C7C(N4C8=CC=CC=C8)=O[Ru+]9%10([N]%11=CC=CC=C%11C%12=CC=CC=[N]%12%10)

(N7C%13=CC=CC=C%13)[N]%14=C(C%15=CC=CC=[N]%159)C=CC=C%14)[N]%16=CC=CC=C1%16。其中每个 Ru 为六配位，分别与两个 bipy 中的 4 个 N 呈 1, 2 面下和 3, 4 面上配位。左边 Ru 与 (CONHPh)<sub>2</sub> 中的 1 个 N 为面下配位，与 1 个 O 为面上配位，其中 N 相连的苯环位于面上；右边 Ru 与 (CONHPh)<sub>2</sub> 中的 1 个 N 为面上配位，1 个 O 为面下配位，其中 N 相连的苯环位于面下。

#### CHECKPOINT

2 PTS

$\Delta\Delta$  中存在最稳定的异构体结构为：C1(C=CC=C2)=[N]2[Ru+]34([N]5=C(C6=CC=CC=[N]63)C=CC=C5)(O=C7C(N4C8=CC=CC=C8)=O[Ru+]9%10([N]%11=CC=CC=C%11C%12=CC=CC=[N]%12%10)(N7C%13=CC=CC=C%13)[N]%14=C(C%15=CC=CC=[N]%159)C=CC=C%14)[N]%16=CC=CC=C1%16。

稳定性高的原因是结构具有  $\pi - \pi$  堆积，因此说法 5 错误。

#### CHECKPOINT

2 PTS

稳定性高的原因是结构具有  $\pi - \pi$  堆积

因此，说法 2, 4 正确，选择选项 E。